

## Esame di Calcolatori Elettronici T

### 22 Dicembre 2017 (Ing. Informatica)

#### Esercizio 1

In un sistema basato sul DLX, con **768 MB di EPROM** mappata negli indirizzi bassi e **128 MB di RAM** mappata negli indirizzi alti, sono presenti: **una porta** a 8 bit **in input** (IN\_1) e **quattro porte** a 8 bit **in output** (denominate **OUT\_3, OUT\_2, OUT\_1** e **OUT\_0**). Tutte le porte in input e output utilizzano il protocollo di handshake.

**Dopo ogni trasferimento dalla porta in input** deve essere eseguito, appena possibile, un **unico trasferimento sulla porta in output OUT\_i prima di poter eseguire una successiva lettura dalla porta in input**. L'indice **i**, che **determina la porta in output** sul quale eseguire il trasferimento successivo alla lettura dalla porta in input, **corrisponde al resto della divisione per 4 del dato precedentemente letto** (dalla porta in input). Tutte le altre porte in output non debbono essere utilizzate finché non risulteranno abilitate mediante la strategia appena delineata (i.e., **lettura porta in input -> scrittura sull'unica porta in output abilitata -> lettura da porta in input -> scrittura sull'unica porta in output abilitata -> etc**). Il dato letto dalla porta in input deve essere scritto in memoria a **FFFF0080h** mentre il dato scritto sulla porta in output abilitata deve essere letto a **FFFF0100h**. All'avvio del sistema deve essere abilitato come primo trasferimento quello che coinvolge la porta in input.

- **Descrivere sinteticamente la soluzione** che s'intende realizzare **e indicare chiaramente quali sono i segnali di *chip-select* necessari**
- **Progettare il sistema, minimizzando le risorse necessarie evidenziando e risolvendo eventuali criticità**
- **Indicare le espressioni di decodifica e il *range* di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali**
- **Scrivere il **codice ottimizzato** dell'*interrupt handler*** (i registri da R25 a R29 possono essere utilizzati senza la necessità di doverli ripristinare)
- Soluzioni **interamente software NON saranno considerate valide**